

全局漏斗、历代口径与关键问题详细附录

本附录将历史候选包与当前正式流程拆开核算，逐级说明输入、筛选规则、差额去向、科学含义和未完成条件，并对全部已解决、保留和新增问题给出可执行定义。

数值主链	历史旁支	问题详解
所有可串联节点通过集合加减和来源文件校验	不同母集、目标与计数单位不再强行串联	定义、证据、缺口、决定、验收和责任边界

阅读原则

箭头只用于真实子集关系；“转入控制队列”“技术未完成”“容量截断”与“质量删除”分别标记。当前流程到16,995 条 Discovery 队列为止已有数值承接，后续数字必须等待 Gate-B、Pair gate 和实验能力回传。

阅读说明

一、这份附录解决什么

过去的全局漏斗把不同项目阶段的数字放在一条箭头上，造成“后一级是否真是前一级子集”“为什么会从 895 又回到 3,000”“1000 与 384 是否代表证据阈值”等问题。本附录重新建立集合账本。

主链

同一母集、同一 pair 定义，可直接计算保留率和差额。

旁支

共享部分上游，但目标或筛选逻辑不同，只能比较交集。

侧车校准

阳性/阴性和结构质控用于评估协议，不是 Discovery 候选。

符号	含义	允许的解释
→	严格子集或同一集合的状态推进	可以计算保留率
→→	单位归一化或实体折叠	差额不是模型淘汰
↘	转入旁支、控制或待审队列	不能称为被判定不结合
TBD	依赖尚未回传的数据	禁止用固定规模补数

当前可审计结论：正式物理空间是 $723 \times 463 = 334,749$ 对；当前 Discovery 队列是 16,995 对。二者之间的每一处差额已经能解释为实体归一、控制分流、结构状态、模型准备失败、计算配额或 Target gate，而不是笼统的“综合评分下降”。

仍不能给出的数字：Gate-B 后剩多少、哪些 P1/P2/P3 可进入实验、171 个靶点中多少 assay-ready、以及最终是否恰好为 1000，当前都没有自然证据阈值。

计数基础

二、统一计数单位

单位	当前实例	用途	不能混用的原因
drug record	915 条 FDA 结构记录	最早输入与全序列 ConPLeX	包含不同批准记录、盐型或归一化前重复
project drug ID	750 个项目药物 ID	ID 审计和适应症追踪	同一物理结构可对应多个 ID
physical model ligand	723 个 active-moiety 结构	ConPLeX、DrugCLIP、docking 的真实输入	这是物理 pair 的正确药物分母
protein row	5,307 个早期 ChEMBL/UniProt 行	历史粗空间	同蛋白、多 accession 和重复行导致膨胀
unique sequence	891 条唯一序列；项目主线 463 条	避免相同蛋白重复计算	gene、accession、sequence 不能默认一一对应
physical pair	model ligand × sequence	当前主筛单位	同一 pair 可映射多个药物 ID
hypothesis row	drug-target-disease	strict895 疾病机制审阅	同一物理 pair 可因疾病方向产生多行
assay measurement	尚未定义	实验预算	pair、曲线、孔位和进样不是同一成本单位

$$750 \times 463 = 347,250 \text{ 个 ID-pair} \rightarrow 723 \times 463 = 334,749 \text{ 个 physical pair}$$

两者相差 12,501 行，来自 27 个 ID 在 active-moiety/结构层面的折叠效应。这个差额是输入实体归一化，不是筛选器淘汰，也不能用于计算模型精度。

附录统一约定：除非特别标记为 ID-pair 或 hypothesis，当前漏斗中的“pair”均指 physical model ligand × unique target sequence。

数值承接

三、哪些数字可以相加减

关系	核对式	结果
ID 空间	750×463	347,250
物理空间	723×463	334,749
物理空间完整分区	$310,544 + 17,361 + 4,750 + 1,368 + 726$	334,749
remote 空间分区	$202,725 + 54,764 + 53,055$	310,544
历史控制分区	$4,601 + 4,598$	9,199
Discovery 受体来源	$13,529 + 3,466$	16,995

不能直接相减的例子

数字组合	为什么不能串联
12,696 → 895	12,696 是旧文献/A-B-C-D 推荐与审计池；895 来自 strict_top_ready + ConPLEx floor，只有 267 条覆盖交集。
895 → 3,000	3,000 是另一条 physics-first 计算配额，母集回到 106,561 或 334,749，不是 895 的扩增。
1,000 → 384	在部分历史版本中是容量子集；不同版本的 1000 和 384 由不同评分、审阅和多样性规则生成。
234 → 171	234 是全体已评分靶点上的 Target gate 并集；171 是它与 30,000 Discovery 计算队列实际靶点的交集。

审核规则：今后每个漏斗节点必须同时记录母集 ID、计数单位、规则版本、输入 SHA256、输出 SHA256，以及移除行的处置标签。

历史总览

四、历代漏斗不是一条直线

分支 A：Top300 与疾病机制 4,855,905 行级空间 → 815,265 唯一序列空间 → 695,400 非 GPCR → 274,500 Top300 → 106,561 discovery → strict895。 目标：宽召回后用疾病证据收敛。	分支 B：文献与固定包 12,696 文献/A-B-C-D 审计池，以及 2,000/1,000/384 等容量化交付包。 目标：文献排重、可读性和组合比例。
分支 C：106k 物理优先 106,561 → 66,924 → 3,000 → 1,000；后续加入 Open Targets tractability 与 Boltz。 目标：直接 target-engagement 与结构可做性。	分支 D：全空间物理重启 334,749 → 264,352 → 3,000 → 1,000 → review512 → 384。 目标：取消旧 Top300 截断并完成全量 Boltz/pose 审计。
当前主链 334,749 → remote/controls 严格分区 → 202,654 → 201,634 → 30,000 → 16,995。 目标：低相似远程发现与靶点内历史校准。	实验后半段 Gate-B → Pair gate → assay-ready → pilot → broad screen → confirm binder。 状态：规则和实验资源尚未冻结，暂不填数字。
当前唯一主线：“当前主链 + 实验后半段”。其余分支保留为方法演进、已知检索基线、文献排重或候选储备，不再并列为多个正式最终结果。	

历史分支 A

五、Top300 与 strict895 漏斗

级别	数量	保留率	规则与含义
早期行级空间	4,855,905	100%	915 × 5,307；含重复蛋白行，仅为粗空间
唯一序列空间	815,265	16.79%	915 × 891；按蛋白序列去重
非 GPCR 空间	695,400	85.30%	915 × 760；GPCR 转入独立路线
每药 Top300	274,500	39.47%	每个药保留 ConPLeX 排名前 300；宽召回，不是质量层
药物+靶点可做性	120,256	43.81%	排除非治疗实体并限制 assay family
direct-action 全池	106,803	88.81%	要求可解释的 direct-action 标签，含 242 known controls
discovery 106k	106,561	99.77%	移出 242 个已知 pair
strict_top_ready	1,615	1.52%	A_top5、非 ConPLeX 证据、rank 和 TxGNN 覆盖门
strict895	895	55.42%	再要求 ConPLeX ≥ 0.20

主要问题：Top300 在上游不可逆地删除了每个药物排名 300 以外的靶点；strict_top_ready 又把疾病图谱覆盖和 TxGNN 可用性纳入亲和候选资格。因此该漏斗适合解释历史 strict895 的来源，不再作为当前亲和发现主线。

历史已知 direct-action 审计：非 GPCR 可比较分母 408，Top300 找回 250，Recall=61.27%。该结果是历史校准，不是未知 pair 的 precision。

历史分支 A

六、疾病机制层的并行档位

输出	数量	构造方式	当前定位
A_top5	5,329	19 个疾病方向综合分 Top 5%	疾病解释高位层，不能证明直接结合
A+B	21,313	A_top5 + B_80_to_95	宽机制候选集合
basic_top_ready	13,720	A/B + 非 ConPLEx 证据≥3 + 药物内 rank≤100 + 为固定规模校准的 broad score	停用亲和主门
strict_top_ready	1,615	A_top5 + 证据≥3 + rank≤100 + TxGNN 可用	strict895 的直接父集
very_strict_top_ready	1,105	A_top5 + 证据≥4 + rank≤50 + TxGNN + OT>0.3	并行更严审阅层，不是 895 的父集
strict895	895	strict_top_ready + ConPLEx≥0.20	历史疾病机制审阅池

strict895 行 895 drug-target-disease 记录	唯一 hypothesis 873 去除重复疾病假说	旧 12,696 覆盖 267 895 中与旧文献池的交集
---	---	--

strict895 后形成 Top96/192/384，是审阅和实验容量截断，不是新的物理证据门。其文献状态中，626 个唯一 hypothesis 在当时 PubMed pair 审计中未报道，229 个被归为上市后新靶点报道；这些标签用于已知性，不等于实验结合概率。

可复用部分：疾病方向、具体病种、作用方向、文献排重和 assay 备注保留到 confirmed hit 后；不再决定当前 334,749 物理 pair 的首轮亲和排序。

历史分支 B

七、12,696 与固定规模候选包

12,696 是旧 A/B/C/D 综合推荐与文献审计池。它的主表已归档，当前只能通过 strict895 中的覆盖字段确认交集，不能被放在 strict895 或 physics1000 的直接上游。

历史数字	当时作用	能否作为当前父集	当前用途
12,696	综合推荐、文献审计和报道比例统计	否；母集和评分口径不同	文献排重与 rediscovery 参考
约 2,000	非 GPCR A/B/C 与热门靶点补充等讨论性规模	否；未形成统一 canonical lineage	仅作为路线记录
1,000	多次作为教师可读包、物理储备包或 Boltz-priority 包	需指定版本后才能比较	旧包冻结，不代表统一高概率
500	深审或汇报容量讨论	否；不是自然阈值	人工审阅容量
384	四块 96 孔板的候选容量	只有同版本文件内是 1000 的子集	历史实验组织方案

strict895 n 旧12,696 = 267 条；strict895 其余 628 条并不等于“新增高质量发现”。

数字治理结论：历史包名称必须带版本、母集和生成规则。仅用“1000”“384”指代文件会把不同候选表混为一谈。

历史分支 C

八、106k physics-first 漏斗

级别	数量	相对上一级	主要规则
discovery 106k	106,561	100%	旧 Top300 衍生的 direct-action discovery
core physics eligible	66,924	62.80%	结构 bin、口袋、ConPLeX、药物/实验可行性
pre-Boltz 3,000	3,000	4.48%	固定计算预算 + 多样性约束
final 1,000	1,000	33.33%	综合物理分与固定 P1/P2/P3 配额

已知 control 242 单独做漏斗保留审计	core physics recall 201 / 242 83.06%，仅历史阳性	ConPLeX/Top50 recall 157 / 242 64.88%，说明硬门会杀伤已知机制
---	---	--

这条路线第一次明确把疾病证据后置，并引入口袋和结构可行性。但其母集已被旧 Top300 截断；Top3000 前 pair-specific 证据主要仍是 ConPLeX，口袋、tractability 和 assay family 多数是 target-level prior。

增强版结果：同一 3,000 中完成 Boltz 2,988 条，A/B 支持 243 条；balanced final1000 中 A+B 193 条。该分档是模型启发式，不是校准后的 binder 概率。

历史分支 C

九、106k 重选与全空间过渡

版本	母集	eligible	Top3000	核心变化
106k reselection	106,561	60,425	3,000	重算 family/rediscovery 风险；Boltz 不参与 stage-1 选择
v3 全空间过渡	344,190	未作为最终正式口径	3,000	取消每药 Top300；实体尚未完全 active-moiety 折叠
v4 全空间	334,749	264,352	3,000	723 active-moiety × 463；禁用旧 Boltz 复用

旧106k重选重叠 1,677 占新Top3000的 55.9%	v4 旧106k外候选 21 Top3000 中仅21条	旧Top300外空间 240,689 说明旧106k覆盖不足
---	---	---

虽然 v4 取消了 Top300 硬门，但新的综合预分数仍使 Top3000 中 2,979 条来自旧106k、仅21条来自旧106k外。这表明“取消硬门”并不自动消除排序偏置，必须另设远程化学与同家族风险控制。

历史分支 D

十、full-universe v4 物理漏斗

级别	数量	相对上一级	含义
物理空间	334,749	100%	723 active-moiety × 463 target
eligible	264,352	78.97%	结构、direct-SM、风险和元数据硬门
Top3000	3,000	1.13%	连续预分数 + drug/target/scaffold caps
Boltz 完成	3,000	100% of 3,000	禁用历史复用，结果带输入签名
final1000	1,000	33.33%	结构证据、风险和多样性后的储备包
review512	512	51.20%	文献、活性物种、assay、机制与 agent 审阅
reviewed384	384	75.00%	容量化提名包

为什么未成为最终可信实验包：Boltz A/B、pose stability 和综合分尚未在同靶点可靠正负数据上校准；1000 与384主要由计算预算和组合多样性产生，不能解释为自然真假边界。

历史版本关系

十一、历代候选包的当前处置

候选包	是否继续作为主结果	保留价值	禁止表述
Top300 274,500	否	历史宽召回与失败分析	不能称为高质量候选
strict895	否	疾病、文献、assay 注释和审阅经验	不能称为亲和高置信
旧12,696	否	文献排重和已报道 pair 参考	不能与895串成父子漏斗
106k physics final1000	否	旧物理规则消融和候选交叉比较	不能称为1000个高概率binder
v4 final1000	历史储备	全空间 Boltz/pose/agent 结果	不能跨靶点比较原始 affinity
v4 reviewed384	历史容量子集	实验可行性和深审样例	不能当作当前正式实验板
当前 16,995 Discovery	是，当前计算发现队列	Target gate 后的靶点内候选来源	不能称为16,995个真实binder

使用方式：旧包不删除；在新的 pair decision card 中作为“历史是否入选、为何入选、当前为何保留或退出”的旁证字段，但不继承旧等级。

当前主链

十二、当前正式漏斗总览

347,250	→	ID 审计空间 750 个药物 ID × 463 个靶点。active-moiety 折叠后转为物理输入。
334,749	→	正式物理空间 723 个模型配体 × 463 个唯一序列靶点。完整分流到 remote、known、similarity、family 和 hold。
310,544	→	remote chemistry eligible 排除 exact known、close chemistry、同家族传播和严重待审；仍按结构状态分三路。
202,654	→	homology-audited strict structure 严格结构可做且通过扩展已知靶点同源风险审计。
201,634	→	ConPLEX + DrugCLIP 双通道可评分 1 个 ligand 和 1 个 pocket 准备失败导致 1,020 条 remote pair 无 DrugCLIP 分数。
30,000	→	结构计算资源队列 覆盖优先、证据 lane 和 target/ligand/scaffold caps；不是质量阈值。
16,995	→	Target gate 后 Discovery 171 靶点、717 配体、580 骨架；只在同靶点历史校准合格的协议内解释。

下一节点： Gate-B 与 Pair gate 仍未冻结；因此当前不能合理写成 “16,995 → 1,000”。

当前第 1 级

十三、药物与靶点实体冻结

FDA 结构记录 915 早期输入，不等于当前模型配体	项目药物 ID 750 保留批准与适应症追踪	模型配体 723 active-moiety/结构归一后
--	---	---

硬门	处理	理由	是否提供 pair 证据
气体、诊断/显像、非治疗分子	退出主线	不符合常规治疗性小分子直接结合任务	否，仅定义项目边界
polymer/resin/sequestrant/物理吸附	退出主线	机制不对应单蛋白口袋结合	否
螯合、还原、交联、广谱 cytotoxic	退出或专线	非特异化学反应会使结构模型任务错配	否
大分子、核酸、肽样	退出 small-molecule 主线	当前模型与实验协议不覆盖	否
GPCR/复杂膜蛋白	独立功能赛道	需要膜环境、构象状态和专门 readout	否
enzyme/kinase/channel/transporter/nuclear/epigenetic	进入463靶点空间	第一轮更容易配置 target-engagement assay	否，仍只是可做性 prior

关键区分： 这些规则提高任务一致性和实验可执行性，但不能证明某个具体 FDA 药物会结合某个具体靶点。

当前第 2 级

十四、334,749 的完整分流

互斥队列	行数	占物理空间	处置与含义
remote_structure_strict	202,725	60.56%	远程化学 + 严格结构；进入同源审计和双 DTA
remote_sequence_dta_only	54,764	16.36%	remote 但缺严格 pocket；保留序列 DTA 旁支
remote_structure_review	53,055	15.85%	结构需人工复核；不直接进入首轮
family_extension_control	17,361	5.19%	同靶点家族/同源扩展，作为 rediscovery/control
similarity_rediscovery_control	4,750	1.42%	与候选靶点已知配体过近，保留为 N1/阳性基线
hold_structure_or_novelty	1,368	0.41%	结构或新颖性无法可靠性，暂缓
known_positive_calibration	726	0.22%	exact known 或 exact active species；只作校准

$$202,725 + 54,764 + 53,055 + 17,361 + 4,750 + 1,368 + 726 = 334,749$$

其中前三个 remote 队列合计 310,544。已知、相似和 family 行没有被“判为差”，而是为了避免把再发现包装成新发现而转入控制通道。

当前第 3 级

十五、结构与同源风险审计

步骤	输入	输出	差额	解释
remote 全部同源审计	310,544	310,423	121	扩展 ChEMBL 已知靶点后发现同源/家族传播风险
strict structure 同源审计	202,725	202,654	71	同源风险行退出 strict remote
review structure 同源审计	255,780	255,673	107	review 是 strict + manual-review 的嵌套视图，不与 strict 相加

同源门定义：MMseqs2 project463-vs-ChEMBL891; extension risk if identity>=0.40 and shorter-sequence coverage>=0.60, or identity>=0.55 and coverage>=0.30。

结构来源包括 experimental holo 与 AlphaFold/P2Rank。experimental holo 提供已知配体定义的真实口袋和构象；AlphaFold/P2Rank 提供无共晶时的可计算假说。二者不能视为同等证据，也不能仅因存在口袋就推断候选 pair 真实。

协议单位：Target gate 最终应具体到 target + construct + receptor structure + pocket + preparation protocol，而不是只按 gene 名称。

当前第 4 级

十六、DrugCLIP 准备差额与 30,000 队列

strict remote 202,654 同源审计后结构严格层	DrugCLIP 完成 201,634 损失 1,020 条	结构计算队列 30,000 占可评分层 14.88%
---	---	---

DrugCLIP 输入准备中，723 个 ligand 有 722 个成功、308 个 strict pocket 有 307 个成功。落在失败 ligand 或 pocket 上的 remote pair 共 1,020 条没有 DrugCLIP 分数。这是技术未完成，不是模型低分淘汰。

30,000 证据 lane	数量	含义
single_model_or_exploration	12,369	单模型或覆盖探索配额
drugclip_bidirectional_top50	11,990	DrugCLIP 双向 Top50，ConPLeX未同级
complex_bidirectional_top50	4,682	ConPLeX 双向 Top50，DrugCLIP未同级
broad_two_model_consensus	683	两模型双向 Top100
strong_two_model_consensus	276	ConPLeX 与 DrugCLIP 双向 Top50

配额规则：先为每个靶点保留最强 10 条，再按 lane 与正交共识分数填充；target cap=130、ligand cap=70、scaffold cap=300。该 30,000 是昂贵结构计算的资源分配，不是“Top30,000 高亲和”。

侧车校准

十七、历史正负对照如何进入 Target gate

历史控制 9,199 4,601 阳性 / 4,598 阴性	完成评分靶点 417 11个受体准备失败	可评价靶点 349 至少 8 阳性 + 8 阴性
---	-----------------------------------	---------------------------------------

层级	靶点数	定义
CNNaffinity pass	194	同靶点 AUROC $\geq$ 0.65 且 AP 超过 prevalence 0.10
Vina pass	166	同样规则，方向按更负更好处理
dual pass	126	两个评分通道均通过
raw union	234	至少一个通道通过；当前 Target gate
size-adjusted union	221	对分子量/重原子大小偏差做稳健性审计后的敏感性结果

阴性由 3,738 条 explicit inactive 和 860 条定量低活性组成，没有把人工 decoy 当作真实阴性。但不同 assay、浓度、construct 和活性标签仍然异质，因此只能称历史低活性/inactive 对照。

统计限制：两通道 OR 会产生通道选择膨胀；8+8 只够最低可评价；同一批历史样本同时选通道和设门会产生赢家偏差。当前 Target gate 证明局部判别信号，不证明远程发现资格。

当前第 5 级

十八、30,000 如何成为 16,995

30,000 pair / 301 targets → Target gate 与 strict remote 交集 → 16,995 pair / 171 targets

保留 pair

16,995

保留率 56.65%

保留靶点

171

30k 中有候选且 gate 通过

化学覆盖

717 / 580

ligands / Murcko scaffolds

Target admission tier	pair 数	解释
T1 dual strong	5332	双通道通过且 bootstrap 下界较强
T2 dual pass	3850	双通道满足基本门
T3 single strong	5180	单一通道强支持
T4 single pass	2633	单一通道基本通过

受体来源为 13,529 条 experimental holo 与 3,466 条 AlphaFold/P2Rank，二者之和严格等于 16,995。这里的 T1-T4 是靶点协议资格，不是 pair 的 P1-P3，也不是具体候选的结合概率。

为什么不是 234 个靶点：234 是所有已评分靶点上至少一个 GNINA 通道通过的数量；171 是其中同时出现在 30,000 strict remote 计算队列中的靶点。两者是全集与候选队列的交集关系。

后半段

十九、当前漏斗为什么停在 16,995

待完成节点	输入	自然输出由什么决定	当前不能填数的原因
Gate-B 远程适用域	171 靶点的历史控制与候选	cold-scaffold、低相似、时间外推阳性的稳定性	尚未构建冻结留出与阈值
Pair gate	16,995	同靶点主通道分位、阴性尾部、阳性位置、置信区间	P1/P2/P3 数值规则尚未预注册
Assay readiness	通过 pair gate 的靶点	construct、平台、阳性/阴性、通量和成本	实验组尚未回传171靶点矩阵
资格先导	4-8个可做靶点	assay QC、技术失败率、候选层级差异	需与正式验证集分开
广覆盖初筛	60-80个 assay-ready 靶点	每靶点3-5条和真实平台预算	“1000” 单位未定义
自适应追加	出现信号且QC合格的靶点	预注册分配规则	依赖第一阶段结果
confirmed binder	primary hits	复测、正交、竞争和反筛	需预留预算并冻结证据链

原则：当前若直接从16,995固定取1000，只能得到新的计算容量包，无法解决历史流程中“固定数量冒充自然质量阈值”的问题。

方法角色

二十、新增方法各自解决什么

方法	输入	输出	当前正确角色	不能证明
ConPLEX	SMILES + protein sequence	DTA score/rank	低成本序列检索与覆盖通道	Kd、跨靶点概率
DrugCLIP	分子与结构口袋 embedding	cosine、z-score、双向 rank	独立于序列的口袋检索通道	直接亲和常数
experimental holo	共晶结构与配体位点	receptor/pocket protocol	最优先结构起点	新配体一定适合该构象
AlphaFold + P2Rank	预测结构	候选口袋与 docking box	无实验结构时的可计算假说	口袋真实开放或可结合
GNINA CNNAffinity	固定受体/口袋 + ligand poses	CNN score	同靶点历史校准后的内部排序通道	真实 Kd 或跨靶点概率
Vina	同上	经验势能打分	与 CNN 的同结构双评分一致性	独立的正交验证
Boltz-2	protein-ligand cofolding 输入	binder score、affinity head、pose	高成本结构假说与冲突审阅	未经本项目校准的真实概率
Gate-A	同靶点历史阳性/inactive	局部 protocol admission	限制模型使用资格	低相似外推
Gate-B	低相似/时间/骨架留出	远程适用域资格	未来 N2/N3 关键门	前瞻命中率

组合逻辑：硬门定义任务边界；ConPLEX/DrugCLIP分配昂贵计算；结构协议提供可检验 pose；GNINA历史对照决定靶点内使用资格；Gate-B限制新颖度适用域；最终真实性由前瞻实验给出。

术语字典 1/4

二十一、Gate 到底是什么

Gate 是“准入条件”，不是分数，也不是对真实结合的证明。不同 Gate 回答不同层级的问题，不能互相替代。

术语	操作定义	当前状态	绝对不能解释为
Hard gate	实体、任务和技术边界：药物结构有效、靶点在项目范围、非已知pair、非严重责任等	已实施	候选更可能结合
Target gate	只有历史控制显示局部判别信号的靶点协议，才允许GNINA参与未知候选解释	已实施，当前按靶点汇总	该靶点所有候选都可信
Gate-A	Target gate的历史局部资格测试：同靶点至少8阳性+8阴性；通道AUROC $\geq$ 0.65且AP高于类别先验0.10	349可评价，234至少一通道通过	远程外推能力或真实binder概率
Protocol gate	Gate-A的严格升级： target+isoform+construct+structure+pocket+cofactor+preparation+scoring protocol	应补全，尚未逐靶点完成	gene名称本身通过
Gate-B	在cold-scaffold、低相似和时间外推阳性上检验远程适用域	尚未实现	前瞻命中率
Pair gate	在通过协议的同一靶点内，把未知pair放入阳性、inactive和背景分布中分层	规则待冻结	跨靶点可比Kd

一句话：Gate-A回答“这套局部协议在历史数据上有没有判别信号”；Gate-B回答“离开熟悉骨架后是否仍有信号”；Pair gate回答“某个未知候选在该靶点内部处于什么位置”。

二十二、“远程”具体指什么

“远程”是相对候选靶点的既有配体化学和药物既有靶点知识而言，不是三维空间距离、疾病距离，也不等于已经证明全新。

当前 remote eligible = 非已知pair n 最大已知活性配体相似度 <0.40 $\cap$ 不同已知活性 scaffold n 无既有family/rediscovery风险 $\cap$ 无严重化学责任

检查项	当前操作规则	目的
exact known	FDA/ChEMBL已知pair或exact active species转入阳性校准	不把已知药理包装成发现
靶点已知配体相似性	Morgan最大相似度 ≥ 0.40 即转入similarity rediscovery control	避免普通ligand fishing
scaffold	与该靶点已知活性配体同Murcko scaffold即退出remote	避免同骨架系列扩展
药物已知靶点家族	已有family/label风险转入family extension control	避免同家族再发现
扩展同源审计	MMseqs identity ≥ 0.40 且coverage ≥ 0.60 ，或identity ≥ 0.55 且coverage ≥ 0.30 ，记同源扩展风险	补充原标签遗漏
无靶点配体参考	仍可进入remote_no_target_ligand_reference	保留真正冷靶点，但不确定性更高

重要限制：当前remote集合把“低相似”和“没有参考配体”混在同一大类中；它只是新颖性硬门后的探索空间，不代表所有pair都属于同等程度的frontier，也不代表模型具备远程外推资格。

术语字典 3/4

二十三、N、T、Q、P、AD、S分别表示什么

代号	评价对象	建议含义	当前成熟度
N1/N2/ N3	新颖性赛道	N1：新pair但接近已知化学；N2：scaffold-hop/中低相似；N3：低相似、无参考或新口袋frontier	语义已确定，精确阈值待冻结；当前remote不是N3同义词
T1-T4	靶点评分协议表现	当前T1双通道强、T2双通道通过、T3单通道强、T4单通道通过	已用于16,995队列；不是pair等级
Q1-Q4	历史控制数据质量	Q1数量与骨架充分且inactive可靠；Q2系列偏集中；Q3仅最低样本或标签弱；Q4不可评价	建议新增，当前未完整生成
P1/P2/ P3/R	同靶点pair证据	P1最强一致、P2单通道强或有限冲突、P3探索性支持、R不足/拒绝解释	数值规则必须在实验前冻结
AD-A- AD-D	适用域	从配体/靶点/口袋均在熟悉范围，到多维分布外仅探索使用	建议新增
S1-S4	结构来源与协议风险	S1匹配人源holo；S2高同源实验结构；S3预测结构；S4动态/复合物/状态不确定	建议在Protocol registry中新增

读法示例： P1 / AD-C / N3 不表示“高概率命中”，而表示“当前同靶点计算证据较强，但候选明显分布外且新颖性高，因此实验价值与失败风险同时较高”。

禁止： 把T、Q、P、AD、N重新加权成一个0-100“真实亲和可信度”。这些维度应并列展示并用于Pareto选择。

术语字典 4/4

二十四、实验与统计术语

术语	准确含义	常见误解
direct binding	纯蛋白或明确竞争体系中观测到直接结合；可报告Kd/Ki等适当量	任何功能IC50都等于Kd
target engagement	在细胞、组织或复杂体系中观察药物占据/稳定目标，如NanoBRET、CETSA	一定是纯蛋白直接结合
functional activity	酶活、通道、转运、reporter或细胞功能发生变化	功能阳性自动证明直接靶点
primary signal	初筛中满足预注册最低信号标准	已经是confirmed binder
confirmed binder	独立复测、适当反筛并由不同原理或竞争证据确认的直接结合	一次漂亮曲线或pose即可确认
technical failure	不溶、蛋白失活、阳性失败、干扰或无法拟合	可以计作实验阴性
assay-ready	construct、蛋白、阳性、inactive、动态范围、通量和成本已满足启动条件	计算上有结构就能直接做
enrichment factor	选中组命中率 ÷ 预先定义eligible随机基线命中率	等同于绝对阳性率或临床成功率
prospective calibration	候选与规则冻结后，对未知pair做盲法/独立实验评价	用历史样本回看即可替代

统计分母：命中率必须明确按全部提交pair、assay成功pair或完成确认pair中的哪一个计算；technical failure应单独报告，不应静默并入negative。

AI能力上限 1/4

二十五、实验前AI团队的六类核心能力

1. 实体正确性 统一administered drug、parent、active moiety、代谢物、盐型、立体化学、质子化/互变异构、共价与实验建议实体。	2. 局部协议资格 把资格具体到target、construct、结构、口袋、辅因子、准备和评分协议，而不是只看gene。
3. Pair证据矩阵 在同靶点历史分布内并列展示ConPLEX、DrugCLIP、GNINA、Boltz、pose、geometry与冲突，不制造新总分。	4. 适用域与不确定性 量化配体、靶点、口袋和组合是否分布外，并区分数据、模型和输入三类不确定性。
5. 实验设计支持 为每个target program配置候选层、阳性/inactive、随机eligible基线、浓度建议、反筛和stop/go。	6. 前瞻学习闭环 预注册候选和指标；实验返回后区分输入失败、模型失败、实验失败和机制不一致，更新下一轮。
能力极限的正确定义：不是实验前证明候选一定结合，而是最大限度减少输入错误、模型误用、适用域外推和实验浪费，并为每个候选提供可审计、可证伪的证据包。	

AI能力上限 2/4

二十六、第一轮实验前的核心计算交付

交付物	核心内容	当前状态与下一步
VERSION_AND_PROVENANCE_MANIFEST	数据、代码commit、hash、运行状态、冻结时间	已有大量hash与summary；需形成单一冻结清单
DRUG_ENTITY_REGISTRY	active moiety、代谢物、盐型、立体/质子化/互变异构、实验实体	active-moiety已完成；多状态和代谢物敏感性需补
TARGET_PROTOCOL_REGISTRY	construct、结构、口袋、辅因子、protocol、S级、Gate结果	结构路径已有；实验construct和Protocol gate待补
CONTROL_QUALITY_TABLE	阳性、inactive/低活性、assay类型、骨架、标签冲突、Q级	9,199与8,119控制已有；质量分级和严格留出待补
KNOWN_RECALL_WATERFALL	eligible分母、召回、富集、失败原因、训练可见性	历史数据分散；需统一时间/骨架分层
TARGET_GATE_REPORT	PR-AUC、EF、bootstrap、主通道、scaffold/低相似留出	Gate-A已有；Gate-B和Protocol gate待补
PAIR_EVIDENCE_MATRIX	P、T、Q、AD、N、S、多模型、多结构、多seed和风险	16,995已有部分字段；统一矩阵待生成
ASSAY_CANDIDATE_PACKAGE	候选层、控制、随机基线、实验建议、浓度、干扰与解释边界	等待assay readiness与预算单位

不作为主线：对所有pair做长MD/FEP、继续扩库后无限重排、增加未经校准模型、用疾病网络重写亲和排序，或再生成一个统一综合分。

AI能力上限 3/4

二十七、压力测试、不确定性与拒绝预测

层面	可执行检查	能发现什么
配体状态敏感性	质子化、互变异构、立体、原药/代谢物、去盐、共价分流	输入实体是否决定结论
受体/口袋敏感性	2-5构象、apo/holo、box大小、金属/水/辅因子、正构/变构	结论是否只依赖单一结构假设
配体反事实	去关键基团、改电荷、翻手性、matched molecular pair	模型是否只偏好大小或疏水性
靶点反事实	同家族错误靶点、关键残基突变、错误口袋、去辅因子	模型是否具有pair和口袋特异性
模型捷径测试	打乱序列、同长度随机蛋白、ligand-only和target-frequency基线	完整模型是否真正超过简单偏差
重复稳定性	多seed、多初始pose、多模型版本	模型方差与模式切换

允许拒绝预测

PASS 在已声明的协议和适用域内可用于排序。	LOW_CONFIDENCE / OUT_OF_DOMAIN 仅作探索，不能使用常规命中承诺。
ENTITY_UNRESOLVED / STRUCTURE_UNRESOLVED 先修输入，不应继续堆模型。	ASSAY_MISMATCH / DO_NOT_INTERPRET 当前计算问题与实验问题不一致。

AI能力上限 4/4

二十八、高成本物理方法的合理位置

方法	适合的问题	不适合的用法	建议规模
ensemble docking	有多个实验构象或明确活化/失活状态	把多个高分平均成绝对亲和	少数assay-ready靶点
局部MD	检查氢键、金属、水网络、明显解离、侧链重排和替代pose	短程稳定即证明结合	前几十个高价值pair
MM/GBSA	同靶点、相近pose的辅助比较	跨靶点或完全不同化学型绝对排序	小型同靶点集合
相对自由能	已知binder附近、同骨架系列或inactive analog对比	大量不同FDA药物的远程筛选	局部系列
绝对自由能	体系标准、结构明确、实验价值很高的研究性分析	替代实验或覆盖1000条	极少数pair
cryptic pocket	静态结构失败但有apo/holo或动态证据且可实验验证	为所有低分候选事后找解释	1-2个高价值靶点

启动条件：高价值、assay-ready、结构和活性物种明确、存在可证伪机制假说。高成本计算的目标是减少具体输入/pose不确定性，不是制造确定性。

科学边界 1/5

二十九、无法同时最优化的四角约束

当前要求同时包含极少候选、极高阳性率、高度新颖和广泛靶点覆盖，同时缺少项目专属前瞻真值。这不是一个模型升级即可消除的工程缺口。

候选必须极少

候选越少，对排序精度和校准要求越高，也减少用规模对冲极低先验概率的机会。

阳性率必须极高

最有效的办法通常是依赖已知配体、成熟靶点和局部插值。

候选必须高度新颖

低相似、跨家族或新口袋会离开训练与历史校准分布，方差必然增大。

还要覆盖很多靶点

跨靶点协议差异增大，每靶点候选和控制变少，命中率估计更不稳定。

当前统计条件

极低先验概率 + 可靠阴性不足 + 明显分布外 + 无前瞻校准，不支持用极少样本获得接近确定性的通用预测。

边界说明：这是当前数据和实验闭环条件下的科学不确定性，不是对个人执行能力的评价。计算可以提高富集和决策质量，但不能充当oracle。

科学边界 2/5

三十、必须共同选择的四种模式

模式	优先优化	候选构成	必须接受的代价	正确评价
高命中模式	第一轮阳性率	N1、已知化学邻域、成熟T/Q靶点为主	新颖性和靶点覆盖下降	局部前瞻命中率与确认率
平衡发现模式	命中率与新颖性兼顾	N1/N2、少量N3，多靶点但非全覆盖	需要中等候选数，不能承诺极高阳性率	分赛道命中率与富集性
Frontier模式	低相似/新口袋发现	N3、AD-C/D、模型分歧和信息增益候选	较低命中率和更大方差	远程命中、信息增益和新机制
广谱target fishing	覆盖更多靶点	每靶点少量候选、广覆盖pilot	单靶点统计不稳定、assay切换成本高	有至少一个hit的靶点比例

不可同时使用的评价：选择高命中模式，就不能以“与已知配体太相似”否定全部结果；选择Frontier模式，就不能再按ligand-fishing的局部插值命中率要求评价。

建议默认：平衡发现模式，并显式配置N1命中基线、N2主发现、N3探索、模型分歧、随机eligible和阳性/inactive控制六组。

科学边界 3/5

三十一、把“提高阳性率”改成可测量目标

“极大提高”没有分母、基线和置信区间，无法审计。合理承诺应是相对预先定义基线的富集，而不是保证绝对阳性率。

Confirmed hit rate = 正交确认binder数 ÷ assay成功且完成确认的未知pair数

Enrichment factor = 计算选择组confirmed hit rate ÷ 随机eligible基线confirmed hit rate

必须预先冻结	示例问题
阳性定义	一次primary signal、可重复primary hit，还是正交confirmed binder？
分母	全部提交pair、assay成功pair，还是完成确认pair？
技术失败	是否从命中率分母排除并单独报告？
新颖度分层	N1、N2、N3是否分别统计？
候选数量与靶点数	总pair、每靶点数量和覆盖目标是什么？
随机eligible基线	从同一硬门和assay-ready空间如何随机抽样？
统计不确定性	报告Wilson/Clopper-Pearson区间、靶点聚类效应和bootstrap。

最低可验证目标： P1高于随机eligible；P1高于P3；N1通常高于N3；即使命中少，也能识别哪些家族、协议和适用域可预测。

三十二、计算组能承诺什么、不能承诺什么

能够承诺

- 药物、蛋白、结构和口袋实体尽可能正确并可追溯。
- Known recall分母明确，不用Discovery包伪造召回。
- 不跨靶点混用原始分数，只在通过局部资格的协议内解释。
- 标注新颖性、适用域、模型冲突、不确定性和拒绝预测原因。
- 冻结候选、分层、基线和统计方案；实验回来后更新模型。

不能承诺

- 未知远程pair已有准确真实结合概率。
- GNINA、Boltz或MD输出等于Kd或结合事实。
- 极少候选必然出现hit。
- 高新颖性、高阳性率和广覆盖可以同时保证。
- 一个模型适用于所有靶点、构象和实验技术。
- 任何实验阴性都一定是模型错误。

专业表述：AI提供的是经实体、协议、适用域和历史校准约束后的富集与优先级，不是在远程未知空间中的确定性答案。

第一批实验失败的解释：可能来自输入实体、结构/口袋、蛋白状态、assay、化合物质量或模型。只有阳性、inactive、技术控制和正交确认完整时，才能归因。

科学边界 5/5

三十三、责任分配与第一轮实验定位

责任方	必须负责	不应单独承担
计算组	候选冻结；实体/结构/适用域审计；P/T/Q/AD/N/S；Known waterfall；不确定性；预注册；结果后更新	蛋白是否有效、实验技术失败、最终必然命中
实验组	construct正确；蛋白有效；阳性正常；inactive合理；化合物质量/溶解度；失败编码；原始QC；正交确认	计算适用域、历史召回分母和候选算法
双方共同	第一轮目标；候选数量；阳性定义；失败率；新颖性/命中/覆盖权衡；继续/停止标准	把整个链条的结果归为单方责任

第一轮正式名称

模型—实验联合资格先导与前瞻校准实验

可能结果	科学含义
命中	获得新pair，并为相应lane和protocol提供正向前瞻证据
合格实验阴性	获得项目专属真实负样本，校准模型和适用域
技术失败	暴露construct、蛋白、化合物或平台问题，不计模型阴性
P层级无差异	当前分层在该空间不适用，需要修改或停止
某家族明显更好	确定下一轮应重点扩展的target family与protocol

核心定位：实验不是计算完成后的奖励或最终考试，而是未知pair真实性和项目专属概率校准不可缺少的数据来源。

问题分类

三十四、19个关键问题的当前状态

类别	问题	当前结论
已经解决并冻结	第一阶段任务：亲和发现优先	第一阶段寻找可重复直接 interaction；疾病和治疗价值在 hit 后研判。
已经解决并冻结	疾病知识不进入亲和主排序	疾病图谱保留解释价值，但不再补偿低物理证据。
已经解决并冻结	Known recall 与 Discovery 分开	已知关系用于校准和流程质控，不进入新发现包。
已经解决并冻结	停止跨靶点混合原始分数	GNINA、Vina、Boltz 和 ConPLEx 不再被解释为统一亲和尺度。
已经解决并冻结	旧1000与384重新定位	旧候选包是历史计算储备和容量子集，不是统一高概率 binder。
已经解决并冻结	GPCR与复杂膜蛋白单列	第一轮通用生化主线优先可执行靶点，复杂受体进入专门功能赛道。
仍然保留	Gate-A 不能证明远程发现能力	历史可分仅代表局部判别，不能自动外推到低相似 Discovery。
仍然保留	历史阴性并非统一 non-binder	explicit inactive与低活性有价值，但标签、浓度和实验条件异质。
仍然保留	小样本与双通道选择偏差	8+8是最低可评价，不足以稳定选择最优通道或估计概率。
仍然保留	结构、口袋与实验实体一致性	gene级通过不等于具体construct、结构和口袋协议有效。
仍然保留	没有未知 pair 的前瞻命中率	历史回顾性校准无法给出precision、FDR或真实binder概率。
仍然保留	靶点可做性不等于 pair 真实性	好口袋、好结构和成熟assay只是target prior。
仍然保留	新颖性与命中率仍然冲突	相似性越低越新颖，但也越远离模型适用域。
本轮新增	实验终点必须分层	direct binding、target engagement和functional activity不能统一称为亲和命中。
本轮新增	171个计算靶点不等于171套实验	Target gate只说明计算协议局部可分，不说明蛋白和平台现成。
本轮新增	实验实体与计算实体需要逐靶点对齐	isoform、construct、辅因子和活性物种必须成为pair身份。
本轮新增	“1000” 的预算单位尚未定义	1000个pair、曲线、孔位或进样对应完全不同实验规模。
本轮新增	先导开发集必须与正式验证集隔离	用于调整规则的数据不能再用于无偏命中率评价。
本轮新增	需要自适应广筛与数据闭环	固定80×10偏向覆盖，不一定最大化确认hit或信息增益。

已解决：

项目边界和信息角色已冻结，不再反复讨论。

仍然保留：

涉及模型适用域和未知pair真实性，只能通过更严格留出与前瞻实验解决。

本轮新增：

流程进入实验决策后出现的执行与数据治理问题，需要会议形成书面协议。

问题详解 01 · 已经解决并冻结

第一阶段任务：亲和发现优先

已解决

第一阶段寻找可重复直接 interaction ；疾病和治疗价值在 hit 后研判。

严格定义 项目第一阶段的成功单位是新的 drug-target direct-binding 或明确 target-engagement 关系，不要求候选在同一轮同时证明疾病疗效。	为什么重要 若同时要求结合、疾病方向、暴露和疗效，疾病知识会提前接管排序；若只谈疾病，不再是亲和发现；若只谈结合却称老药新用，又会夸大转化结论。
当前已有证据 当前主链不再使用 Open Targets、TxGNN、STRING 或疾病方向改变 affinity queue ；16,995 的生成依据是 remote chemistry、结构和同靶点历史校准。	边界或剩余缺口 解决的是阶段边界，不是最终项目价值。confirmed binder 之后仍必须进入功能、作用方向、暴露、安全性和疾病机制研判。
当前决定或会上需冻结 正式表述为“两阶段双终点”：先报告 biophysical discovery hit，再报告 translational repurposing hit。	验收标准与交付物 主筛代码不得读取疾病分数；实验报告分开统计 direct binding、target engagement、functional activity 和转化可行性。

责任边界：模型组维护亲和漏斗；机制组只在 confirmed hit 后启动疾病研判；实验组冻结第一阶段可接受终点。

问题详解 02 · 已经解决并冻结

疾病知识不进入亲和主排序

已解决

疾病图谱保留解释价值，但不再补偿低物理证据。

严格定义 Open Targets、STRING、TxGNN、Reactome、表达签名和组织表达只描述 target-disease、drug-disease 或生物语境，不是 drug-target direct-binding 证据。	为什么重要 知识图谱研究密度和适应症标签会偏向热门靶点；把它与 affinity score 加权会让“疾病相关”被误读为“会结合”。
当前已有证据 当前 334,749→16,995 主链的规则和 summary 均声明 disease_role=not used in affinity stage。	边界或剩余缺口 疾病信息仍需在 hit 后判断作用方向和临床价值；后置不等于删除。Open Targets tractability 可作为 assay 注释，但不是疗效证据。
当前决定或会上需冻结 亲和排序和疾病研判分成两个独立表；不得用疾病分数覆盖 pair gate 的失败。	验收标准与交付物 候选卡同时展示 affinity lane 与 disease appendix，但总分字段不得把二者相加；所有疾病结论标注为 hit 后假说。

责任边界：模型组保证字段隔离；机制组负责 confirmed hit 的病种、方向和组织语境。

问题详解 03 · 已经解决并冻结

Known recall 与 Discovery 分开

已解决

已知关系用于校准和流程质控，不进入新发现包。

严格定义 Known recall 的分母是预先冻结且符合当前实体/靶点/机制边界的已知 direct-action pair；Discovery 主动排除 exact known 和 close rediscovery。	为什么重要 若在 Discovery 最终包上计算已知召回，主动去已知会被错误解释为模型失效；若把已知重新放回又会制造高召回和知识泄漏。
当前已有证据 当前物理空间中 726 条 known-positive calibration 单独分流；family 17,361 和 similarity 4,750 也进入控制通道。	边界或剩余缺口 Known recall 仍可能与模型训练知识重叠，只能证明历史检索/富集；需时间外推和 cold-scaffold 留出。
当前决定或会上需冻结 并行交付 KNOWN_RECALL_WATERFALL 与 DISCOVERY_QUEUE，不报“最终候选包已知召回率”。	验收标准与交付物 每个已知 pair 标注实体资格、是否训练可见、失败阶段和 rank；Discovery exact-known 行数必须为0。

责任边界：

模型与数据负责人冻结分母和标签版本；实验组用 known controls 检查 assay 是否工作。

问题详解 04 · 已经解决并冻结

停止跨靶点混合原始分数

已解决

GNINA、Vina、Boltz 和 ConPLEx 不再被解释为统一亲和尺度。

严格定义 不同靶点、口袋、受体构象和分数函数的原始值分布不同；只有在同靶点、同结构和同协议的校准分布内才进行相对排序。	为什么重要 跨靶点统一 TopK 会偏向天然易对接、疏水大口袋或特定分数尺度的靶点，无法比较真实 Kd。
当前已有证据 当前流程先 Target gate，再将通道用于同靶点内部；30,000 明确是 compute allocation，而非全局 affinity ranking。	边界或剩余缺口 同靶点内部仍存在小样本、阴性异质和适用域问题；局部 rank 也不等于校准概率。
当前决定或会上需冻结 pair card 保留 raw score、同靶点阴/阳性百分位和置信区间，不提供跨靶点“亲和可信度总分”。	验收标准与交付物 所有候选排序字段必须带 target/protocol key；跨靶点组合只通过配额和 Pareto 选择，不比较原始值。

责任边界：

模型组维护 target-specific calibration；实验组确认 construct 和 protocol 是否与计算一致。

问题详解 05 · 已经解决并冻结

旧1000与384重新定位

已解决

旧候选包是历史计算储备和容量子集，不是统一高概率 binder。

严格定义 历史多个1000/384来自不同母集、评分、Boltz版本、疾病平衡和审阅规则；数字是预算或展示容量，不是自然证据边界。	为什么重要 继续把旧等级继承到新流程，会把未经靶点校准的综合分误当作真实概率，也会混淆哪个文件是正式结果。
当前已有证据 full-universe v4 的1000由334,749→264,352→3,000后产生；strict895 的384则来自疾病/agent审阅，二者不是同一分支。	边界或剩余缺口 旧包仍包含已经完成的Boltz、pose、文献和agent信息，不能简单删除；需要作为候选特征和历史对照复用。
当前决定或会上需冻结 所有旧包冻结只读；当前实验候选必须从16,995与后续门重新生成，同时记录与旧包交集。	验收标准与交付物 正式交付文件名含母集和规则版本；报告不再单独使用“1000”“384”指代候选质量。

责任边界：数据负责人维护候选包注册表、SHA256与版本关系。

问题详解 06 · 已经解决并冻结

GPCR与复杂膜蛋白单列

已解决

第一轮通用生化主线优先可执行靶点，复杂受体进入专门功能赛道。

严格定义 GPCR、复杂膜蛋白和依赖特殊构象/复合物的靶点不进入统一纯蛋白亲和流程，但保留在独立 receptor-panel 或功能实验路线。	为什么重要 把所有蛋白塞入同一 docking/SPR 流程会产生构象、膜环境和作用方向错配；全部删除又会系统性损失真实药理空间。
当前已有证据 当前463项目靶点以 enzyme、kinase、ion channel、transporter、nuclear/epigenetic 等 assay family 为主；复杂对象已分流。	边界或剩余缺口 ion channel 和 transporter 仍可能需要膜环境或功能读出，不能因为在463中就默认容易完成 direct-binding assay。
当前决定或会上需冻结 通用首轮与复杂膜蛋白专线使用不同实验终点、控制和统计，不再将是否纳入主线视为项目争议。	验收标准与交付物 Assay Readiness Matrix 必须按 family 指定平台；复杂膜蛋白不得被无条件映射到普通 docking Kd。

责任边界：

实验组定义各家族可用平台；模型组保持专线候选，不作永久删除。

Gate-A 不能证明远程发现能力

未解决

历史可分仅代表局部判别，不能自动外推到低相似 Discovery。

严格定义 Gate-A检验同靶点历史阳性与inactive是否可分；Gate-B应检验时间外推、cold-scaffold和接近Discovery新颖度的阳性是否仍可分。	为什么重要 GNINA可能依赖训练集中相似配体或某一化学系列；高相似历史AUROC不能保证对经过相似性排除的远程分子有效。
当前已有证据 349个靶点可评价，234至少一通道通过；但当前没有按最大已知配体Tanimoto、首次公开时间或骨架留出重新计算。	边界或剩余缺口 未定义N1/N2/N3新颖度阈值；未冻结低相似阳性分母；未完成leave-one-scaffold-out稳定性。
当前决定或会上需冻结 建立Gate-B，至少输出常规局部资格和远程资格两个层级；没有Gate-B的靶点只能支持N1/N2探索，不能包装为远程发现。	验收标准与交付物 逐靶点报告低相似/时间留出AUROC、AP lift、bootstrap CI和删除主骨架后的敏感性；规则在看Discovery实验前冻结。

责任边界：模型组负责构建留出与统计；实验组不负责证明计算外推。

问题详解 08 · 仍然保留

历史阴性并非统一 non-binder

未解决

explicit inactive与低活性有价值，但标签、浓度和实验条件异质。

严格定义 真实阴性应在明确construct、assay、浓度上限和检测能力下未结合；当前历史阴性来自ChEMBL不同实验中的inactive或pChEMBL低活性。	为什么重要 弱活性、技术检测上限、错误活性物种和不同机制可能被混为阴性；阴性物化性质与阳性不同会制造虚假可分性。
当前已有证据 9,199控制中4,598阴性，包括3,738 explicit inactive和860定量低活性；未使用人工decoy冒充真实不结合。	边界或剩余缺口 尚未逐条统一最高测试浓度、assay relation、construct、化合物溶解度和物化匹配；部分阴性可能是未被充分测试的binder。
当前决定或会上需冻结 标签拆成measured inactive、low activity、property-matched decoy和unknown background；主校准优先前两类。	验收标准与交付物 每靶点报告阴性来源比例、浓度/assay可比性和阳阴性物化可分性；技术失败不得作为阴性。

责任边界：数据组清洗历史标签；实验组产生统一条件下的前瞻阴性。

问题详解 09 · 仍然保留

小样本与双通道选择偏差

未解决

8+8是最低可评价，不足以稳定选择最优通道或估计概率。

严格定义 当前CNNAffinity和Vina分别检验，至少一通道通过即准入；这包含多重比较和看结果选通道的赢家偏差。	为什么重要 两个无效通道也会提高偶然至少一个通过的概率；单一骨架或一个样本可显著改变8+8靶点的AUROC。
当前已有证据 194个CNN pass、166个Vina pass、126双通道、234并集；大小校正敏感性将并集降至221、双通道降至94。	边界或剩余缺口 未预先指定主通道；未做完整多重检验；同一数据用于通道选择和准入；缺独立留出。
当前决定或会上需冻结 按T1-T4区分样本与骨架质量；冻结主通道或组合规则；第二通道仅增强、冲突复核，不允许事后择优。	验收标准与交付物 报告bootstrap CI、leave-one-out、leave-one-scaffold-out和效应量；独立留出上复核准入通道。

责任边界：统计与模型负责人冻结规则并生成可重复代码。

问题详解 10 · 仍然保留

结构、口袋与实验实体一致性

未解决

gene级通过不等于具体construct、结构和口袋协议有效。

严格定义 可用单位应是target + isoform/construct + receptor conformation + pocket + cofactors + preparation protocol，而非仅gene symbol。	为什么重要 同一蛋白不同构象、金属、辅因子、复合物或膜环境可彻底改变对接结果；共晶redocking成功不代表cross-docking新配体成功。
当前已有证据 当前Discovery中13,529对使用experimental holo，3,466对使用AlphaFold/P2Rank；结构和序列路径可追溯。	边界或剩余缺口 171靶点尚未逐个与实验construct核对；正构/变构/共价配体可能混入同一口袋；结构水和辅因子处理未按实验统一。
当前决定或会上需冻结 Target gate升级为protocol gate；没有construct与阳性redocking/cross-docking证据的靶点只能进入pilot。	验收标准与交付物 每靶点保存PDB/AF版本、序列范围、辅因子、box、redocking RMSD、cross-docking和实验construct差异。

责任边界：结构组维护protocol manifest；实验组提供真实蛋白实体。

问题详解 11 · 仍然保留

没有未知 pair 的前瞻命中率

未解决

历史回顾性校准无法给出precision、FDR或真实binder概率。

严格定义 前瞻命中率要求在看到实验结果前冻结候选、实验协议、hit定义和统计，然后对未知pair做独立验证。	为什么重要 没有前瞻实验时，任何P1/P2/P3或0–1模型输出都只是优先级证据；无法回答1000中有多少真实结合。
当前已有证据 已有ConPLEx、DrugCLIP、GNINA、Boltz、pose、文献和agent审阅，但均未产生统一条件的未知pair正负标签。	边界或剩余缺口 没有locked validation set、primary/confirmed定义、技术失败编码、正交确认率和暴露可达性分层。
当前决定或会上需冻结 先做资格pilot，再启动独立locked validation；无论命中或失败都完整回传原始数据。	验收标准与交付物 分别报告各lane、新颖度层级和target family的primary hit率、正交确认率、CI与每个hit成本。

责任边界：实验组执行预注册实验；模型组不得用validation结果回头改当轮阈值。

问题详解 12 · 仍然保留

靶点可做性不等于 pair 真实性

未解决

好口袋、好结构和成熟assay只是target prior。

严格定义 target tractability描述靶点是否有小分子先例、结构和实验体系；pair真实性描述当前FDA药物是否直接结合该靶点。	为什么重要 同一靶点的所有候选共享口袋与assay加分，无法区分药物；target-level prior过重会让热门、易做靶点占据候选。
当前已有证据 Open Targets、P2Rank、PUResNet、结构来源和assay family已经补全，但当前Target gate仍只限定协议资格。	边界或剩余缺口 pair-specific物理信号主要来自DTA/docking，且未前瞻校准；暴露和非特异结合风险仍未进入硬门。
当前决定或会上需冻结 target prior只决定能否启动program和实验成本；pair gate必须使用同靶点分布、活性物种和新颖度证据。	验收标准与交付物 候选卡分开显示target readiness与pair evidence；不得用target readiness补偿pair低于阴性背景。

责任边界：模型组拆分字段；实验组返回真实assay readiness。

问题详解 13 · 仍然保留

新颖性与命中率仍然冲突

未解决

相似性越低越新颖，但也越远离模型适用域。

严格定义 新颖性至少包括pair novelty、与该靶点已知配体的相似度、原靶点到新靶点的家族/口袋距离，以及是否使用新口袋。	为什么重要 全部删除N1会失去可预测基线并把候选推到极端分布外；全部保留高相似又会退化为ligand fishing。
当前已有证据 当前已把17,361 family和4,750 similarity行转为控制；remote队列强调低相似与同源审计。	边界或剩余缺口 N1/N2/N3阈值未冻结；Gate-B未说明不同新颖度的适用资格；实验配额尚未按lane分层。
当前决定或会上需冻结 保留N1高命中基线、N2 scaffold-hop主发现、N3 frontier探索三条赛道，分别评价，不混成一个总命中率。	验收标准与交付物 每个候选报告最大Tanimoto、Murcko关系、target family/sequence identity和pocket类型；实验按赛道固定配额。

责任边界：化学信息与模型负责人定义新颖度；实验组按盲法执行分层候选。

问题详解 14 · 本轮新增

实验终点必须分层

新增

direct binding、target engagement和functional activity不能统一称为亲和命中。

严格定义 SPR/BLI/ITC等可提供直接结合；CETSA/NanoBRET等主要提供细胞或体系内engagement；酶活、膜片钳和reporter测功能效应。	为什么重要 不同终点的阴性含义和数值尺度不同；功能IC50/EC50受底物、信号放大和细胞背景影响，不能自动解释为Kd。
当前已有证据 当前项目目标已冻结为interaction-first，但171个靶点跨多个assay family，无法用一种实验统一覆盖。	边界或剩余缺口 尚未形成技术到终点类型的正式映射，也未规定每类终点怎样升级为confirmed binder。
当前决定或会上需冻结 会议逐项冻结各平台属于direct binding、target engagement或functional activity，并设置双重终点。	验收标准与交付物 实验报告分开统计三类hit；任何functional hit如需称binder，必须有直接或竞争结合的正交证据。

责任边界：实验组定义平台；模型组按终点类型维护标签。

问题详解 15 · 本轮新增

171个计算靶点不等于171套实验

新增

Target gate只说明计算协议局部可分，不说明蛋白和平台现成。

严格定义

assay-ready要求正确construct可得、活性QC通过、阳性对照可复现、动态范围足够、通量和成本可接受。

为什么重要

实验成本主要按靶点program发生，而不是每个pair等成本；171个靶点可能意味着171套开发任务。

当前已有证据

当前171靶点已扩展8,119条历史控制且每靶点至少12+12，但这是计算校准材料，不是实验平台可用清单。

边界或剩余缺口

缺蛋白来源、construct、平台状态、阳/阴性对照、throughput、开发周期与主要伪影。

当前决定或会上需冻结

实验组返回Assay Readiness Matrix，仅成熟或可快速转移靶点进入第一批广筛。

验收标准与交付物

每靶点状态只能为validated、transferable、development、unavailable，并附证据和负责人。

责任边界：实验组拥有assay readiness最终签字；模型组据此重算可执行候选。

问题详解 16 · 本轮新增

实验实体与计算实体需要逐靶点对齐

新增

isoform、construct、辅因子和活性物种必须成为pair身份。

严格定义 一个实验pair不仅是drug ID + gene，还包括modelled species、compound batch、target construct、protein state和assay protocol。	为什么重要 前药母体、错误立体异构体、不同isoform或缺失辅因子都会使真实阳性被计算或实验打低；结果无法回流。
当前已有证据 当前已完成active-moiety折叠和结构序列完整性审计，并识别过前药/活性物种与模板错配问题。	边界或剩余缺口 实验组尚未确认每个候选实际测原药还是代谢物、使用哪个construct与蛋白批次。
当前决定或会上需冻结 pair ID扩展为compound-species × target-construct × assay-protocol，并与计算输入签名绑定。	验收标准与交付物 所有实验结果必须包含compound batch、active species、construct ID、sequence hash、protocol ID和原始数据路径。

责任边界：

数据组制定ID规范；实验组填写；结构组核对输入一致性。

问题详解 17 · 本轮新增

“1000” 的预算单位尚未定义

新增

1000个pair、曲线、孔位或进样对应完全不同实验规模。

严格定义 预算需要拆成未知pair初筛、浓度点、技术重复、板内控制、独立复测、正交确认和技术失败补测。	为什么重要 若1000指孔位，无法完成80×10完整曲线；若指1000条曲线，则成本和时间远高于1000个单点；不定义会导致候选包不可执行。
当前已有证据 当前不存在正式Assay1000；主报告已明确不能从16,995直接固定截取。	边界或剩余缺口 缺各平台单pair资源、DMSO/蛋白/化合物用量、板容量、复测上限和hit率情景。
当前决定或会上需冻结 建立Experiment Budget Ledger，按平台和阶段核算；至少给5%、10%、20% primary hit率情景。	验收标准与交付物 预算表能由pair数推导孔位/进样、时间和费用，并明确是否含控制、复测和正交。

责任边界：

实验组提供单位成本和通量；项目负责人冻结总预算；模型组按预算选择。

问题详解 18 · 本轮新增

先导开发集必须与正式验证集隔离

新增

用于调整规则的数据不能再用于无偏命中率评价。

严格定义 assay-development pilot用于优化蛋白、缓冲、浓度、hit规则和候选层级；locked validation在规则冻结后独立测试。	为什么重要 若根据pilot结果调整P1/P2/P3后仍把pilot算入性能，命中率会产生乐观偏差，无法复现。
当前已有证据 当前尚无前瞻数据，因此现在仍可在看结果前完成预注册和集合分割。	边界或剩余缺口 未确定4-8个pilot靶点、候选数、正式验证靶点、数据可见性和重用规则。
当前决定或会上需冻结 先冻结pilot manifest与locked validation manifest；pilot只用于开发，正式指标只在locked set上计算。	验收标准与交付物 两个manifest具有不同pair ID、生成时间和SHA256；规则变更有版本记录；validation结果揭盲前不可修改。

责任边界：模型组负责分割和预注册；实验组按盲法执行。

问题详解 19 · 本轮新增

需要自适应广筛与数据闭环

新增

固定80×10偏向覆盖，不一定最大化确认hit或信息增益。

严格定义 阶段A在60–80个assay-ready靶点各测3–5条；阶段B按预注册规则向有信号、QC稳定或高信息价值靶点追加。	为什么重要 平均分配会在无信号或assay失败靶点浪费预算；完全事后自由追加又会引入选择偏差。
当前已有证据 当前目标是多靶点广筛并尽可能撞到hit，且不同靶点候选数量、预测强度和实验成本显著不同。	边界或剩余缺口 未定义阶段A/B预算比例、追加触发条件、每靶点上限、技术失败补偿和数据回传周期。
当前决定或会上需冻结 在会议上比较固定设计与自适应设计；若采用自适应，先冻结分配算法和停止规则。	验收标准与交付物 输出Experiment Data Dictionary与allocation log；每次追加可由预注册条件重现，technical failure不计入negative。

责任边界：

实验组提供运行节奏；模型组执行候选再分配；统计负责人审计选择偏差。

会议决策

三十五、15个实验问题总览

组别	问题	必须形成的输出
实验终点	第一阶段是否只评价直接结合或target engagement	形成逐靶点终点矩阵，并由实验组和项目负责人签字。
实验终点	哪些技术计入direct-binding evidence	冻结技术到证据等级的映射表。
实验终点	是否按三类终点分别报告	实验数据库强制使用三类终点和标准标签。
预算	“可以做1000个”的真实单位	用Experiment Budget Ledger替代一个笼统的1000。
预算	一个未知pair需要多少资源	按平台计算每个pair的真实成本并重算候选容量。
预算	是否预留复测和正交确认	在提交候选前冻结至少三种hit-rate情景的确认预算。
Assay readiness	171个靶点中哪些现在可做	只有validated和transferable靶点进入第一批广筛。
Assay readiness	每个靶点的准确蛋白实体	实验construct与计算protocol逐靶点配对后才可提交候选。
Assay readiness	每个靶点是否有可靠阳性对照	无可复现阳性的靶点只进入assay-development pilot。
Assay readiness	是否有同实验inactive参照	优先选择具备同实验阳性和inactive的靶点进入locked validation。
结果判定	什么条件定义primary hit	在揭盲候选分层前冻结HIT_DEFINITION_AND_QC。
结果判定	什么是technical failure而不是阴性	technical failure永不自动转为negative，必须单独统计。
结果判定	什么才能升级为confirmed binder	预注册family-specific确认链并预留预算。
先导与验证	是否接受4-8个靶点资格先导	冻结pilot与validation两个不重叠manifest。
先导与验证	正式广筛是否采用两阶段自适应设计	根据平台能力在会上二选一，并冻结追加算法。

会议目标：不是要求实验组评价计算模型，而是让实验目标、平台能力、预算、判定和数据回传成为可写入流程的字段。

会议问题 01 · 实验终点

第一阶段是否只评价直接结合或target engagement

第一轮是否可以把成功目标限定为可重复直接结合或明确target engagement，暂不要求同步完成疾病机制和细胞表型？

为什么必须回答 这是亲和优先路线能否执行的前提。若实验组仍要求每个候选先证明疾病价值，漏斗会再次回到疾病优先。	当前可以确定的回答 项目方法上已经采用interaction-first；疾病、暴露与安全性作为confirmed hit后的第二终点。
仍需实验组明确 哪些靶点必须同步做功能实验；哪些平台只能给target engagement；是否接受biophysical hit作为第一阶段成果。	若不明确的后果 结果出来后双方用不同成功标准评价，同一信号被一方称hit、另一方称无价值。
需要写入表格的字段 • target • primary endpoint • secondary endpoint • disease assay required • acceptance owner	
会议应形成的决定：形成逐靶点终点矩阵，并由实验组和项目负责人签字。	

会议问题 02 · 实验终点

哪些技术计入direct-binding evidence

SPR、BLI、MST、ITC、竞争结合、NanoBRET、CETSA、DSF、酶活和功能实验分别属于哪类证据？

为什么必须回答 不同技术测量的物理量不同，不能把热稳定、功能效力和Kd统一为亲和。	当前可以确定的回答 直接生物物理或竞争结合可支持direct binding ； CETSA/NanoBRET偏engagement ；酶活/膜片钳/ reporters偏functional。
仍需实验组明确 本地或CRO的每项技术、可用靶点家族、检测范围、主要伪影和正交方法。	若不明确的后果 将功能IC50误称Kd，或把高浓度热稳定变化误称直接binder。
需要写入表格的字段 • assay type • evidence class • measured quantity • detection range • artifact • orthogonal assay	
会议应形成的决定：冻结技术到证据等级的映射表。	

是否按三类终点分别报告

是否同意分别统计direct-binding primary hit、target-engagement hit和functional activity hit？

为什么必须回答 只有分开报告，才能知道计算模型预测的是结合、体系内engagement还是功能。	当前可以确定的回答 方法上应分开；confirmed binder还需复测和正交，而functional hit不能自动升级为binder。
仍需实验组明确 每类终点的成功阈值、可接受证据链和最终汇报口径。	若不明确的后果 总体“命中率”失去可解释性，模型无法根据结果校准。
需要写入表格的字段 • endpoint class • primary result • confirmation result • final label • conversion rule	
会议应形成的决定：实验数据库强制使用三类终点和标准标签。	

“可以做1000个” 的真实单位

1000是pair、单浓度点、完整曲线、孔位、仪器进样，还是包括控制和重复的总预算？

为什么必须回答 这是决定能覆盖多少靶点、每靶点测几条和是否能做浓度曲线的首要约束。	当前可以确定的回答 当前没有正式Assay1000；16,995不能在单位未知时直接截取1000。
仍需实验组明确 各平台的预算单位、是否包含阳性/阴性/空白、重复、复测与正交。	若不明确的后果 候选数量看似满足要求，但实际孔位或仪器循环超出数倍。
需要写入表格的字段 • budget unit • total capacity • controls included • replicates included • retest included • orthogonal included	
会议应形成的决定：用Experiment Budget Ledger替代一个笼统的1000。	

会议问题 05 · 预算

一个未知pair需要多少资源

每种primary assay需要多少浓度点、技术重复、独立重复、化合物量、蛋白量、时间和费用？

为什么必须回答

pair并非同成本；不同靶点的蛋白准备和平台切换成本可能远高于加测同靶点候选。

当前可以确定的回答

计算侧只能给pair数量，无法从现有文件推断实验单位成本。

仍需实验组明确

逐平台资源模板和最大并行通量，包含DMSO、参考表面、板内控制和失败补测。

若不明确的后果

均匀80×10导致assay开发成为瓶颈，或没有预算做确认。

需要写入表格的字段

- | | |
|------------------------|------------------|
| • concentration points | • protein amount |
| • technical replicates | • time |
| • independent runs | • cost |
| • compound amount | |

会议应形成的决定：按平台计算每个pair的真实成本并重算候选容量。

会议问题 06 · 预算

是否预留复测和正交确认

当primary hit率为5%、10%或20%时，可以复测和正交确认多少个候选？

为什么必须回答

primary signal不等于binder；不预留确认预算会得到大量无法定性的初筛信号。

当前可以确定的回答

项目成功标准需要orthogonally confirmed binder，而非只看单次primary。

仍需实验组明确

独立复测上限、正交平台容量、是否用新化合物/蛋白批次、费用归属。

若不明确的后果

初筛命中越多，后续反而无法完成，最终没有可信结果。

需要写入表格的字段

- assumed primary hit rate
- retest capacity
- orthogonal capacity
- new batch required
- reserved budget

会议应形成的决定：在提交候选前冻结至少三种hit-rate情景的确认预算。

171个靶点中哪些现在可做

哪些靶点已有成熟assay、可直接转移、需少量优化、需重新表达或当前不可做？

为什么必须回答

计算Target gate不等于实验可运行；广谱发现能覆盖多少靶点由实验能力决定。

当前可以确定的回答

171靶点有计算准入与expanded controls，但尚无实验组readiness回传。

仍需实验组明确

逐靶点平台状态、蛋白可得性、开发周期、通量、成本和负责人。

若不明确的后果

把计算候选当成可执行实验包，实际大部分时间耗在assay development。

需要写入表格的字段

- target
 - family
 - assay status
 - protein availability
- throughput
 - cost
 - owner
 - ETA

会议应形成的决定：只有validated和transferable靶点进入第一批广筛。

每个靶点的准确蛋白实体

实验使用哪个isoform、construct、序列范围、标签、表达系统、PTM、辅因子和复合状态？

为什么必须回答

这是判断结构计算是否与实验问题一致的必要条件。

当前可以确定的回答

项目已有canonical sequence、结构和口袋路径，但未获得实验construct。

仍需实验组明确

construct sequence或hash、蛋白批次、辅因子/金属/底物、活性QC和保存条件。

若不明确的后果

计算和实验实际上测试不同蛋白状态，已知阳性也可能失败。

需要写入表格的字段

- isoform
 - construct residues
 - sequence hash
 - tag
- expression system
 - PTM
 - cofactor
 - oligomer state

会议应形成的决定：实验construct与计算protocol逐靶点配对后才可提交候选。

每个靶点是否有可靠阳性对照

阳性化合物的活性物种、亲和/效力范围、实验类型和本平台复现状态是什么？

为什么必须回答

未知候选无信号时，必须知道是药物不结合还是蛋白/assay失效。

当前可以确定的回答

ChEMBL历史阳性可用于计算校准，但不等于实验组平台已经复现。

仍需实验组明确

可采购阳性、批次、浓度范围、预期曲线和运行接受窗口。

若不明确的后果

没有阳性控制的阴性结果无法用于模型评价。

需要写入表格的字段

- positive control
- active species
- reference value
- assay matched
- procurement
- acceptance range

会议应形成的决定：无可复现阳性的靶点只进入assay-development pilot。

是否有同实验inactive参照

每个靶点是否有实测inactive、inactive analog或至少高浓度低活性参照？

为什么必须回答

它用于识别非特异信号、平台背景和模型局部分离；人工decoy不能替代真实实验阴性。

当前可以确定的回答

计算侧有历史inactive/低活性，但实验条件异质。

仍需实验组明确

同construct、同assay、测试上限、溶解度和结构关系。

若不明确的后果

模型和实验可能只区分物化性质或化学系列，而非结合。

需要写入表格的字段

- inactive type
 - same assay
 - highest tested concentration
- result
 - solubility
 - chemical relation

会议应形成的决定：优先选择具备同实验阳性和inactive的靶点进入locked validation。

什么条件定义primary hit

最低信号、浓度依赖、饱和趋势、重复一致性和curve-fit质量分别要求什么？

为什么必须回答

不预先定义会在看结果后灵活移动阈值，命中率不可复现。

当前可以确定的回答

当前没有统一实验数据，因此模型等级不能替代实验hit定义。

仍需实验组明确

每种技术的阈值、最高有效浓度、阳性窗口、信噪比和拟合规则。

若不明确的后果

只有最高浓度异常或聚集信号被计为hit。

需要写入表格的字段

- signal threshold
 - dose dependence
 - saturation
- required replicates
 - fit quality
 - max concentration

会议应形成的决定：在揭盲候选分层前冻结HIT_DEFINITION_AND_QC。

什么是technical failure而不是阴性

不溶、蛋白失活、阳性失败、参考异常、聚集和无法拟合分别如何编码？

为什么必须回答

技术失败若记作阴性，会错误降低模型命中率并污染下一轮训练。

当前可以确定的回答

历史流程已认识到前药、构象和准备失败；当前数据字典尚未冻结。

仍需实验组明确

平台级failure taxonomy、补测规则、整批作废标准和最大可接受失败率。

若不明确的后果

模型会学习实验故障，而不是不结合。

需要写入表格的字段

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • failure code | • batch invalid |
| • failure evidence | • final label |
| • retest required | • comments |

会议应形成的决定：technical failure永不自动转为negative，必须单独统计。

会议问题 13 · 结果判定

什么才能升级为confirmed binder

是否要求独立配液、完整曲线、可饱和、竞争、排除聚集和第二种原理实验？

为什么必须回答

单一技术primary signal容易受非特异吸附、检测干扰或功能间接效应影响。

当前可以确定的回答

项目需要将primary hit和confirmed binder作为两级指标。

仍需实验组明确

每个family的最小确认链、新批次要求、无关蛋白反筛和冲突处理。

若不明确的后果

最终只能汇报“有信号”，无法证明新drug-target pair。

需要写入表格的字段

- independent retest
- full curve
- competition
- aggregation screen
- orthogonal result
- final binder status

会议应形成的决定：预注册family-specific确认链并预留预算。

是否接受4-8个靶点资格先导

是否先用少量靶点验证蛋白、assay、通量、失败率和候选层级差异？

为什么必须回答

pilot不是缩小广谱目标，而是防止直接在数十个未成熟靶点上消耗全部预算。

当前可以确定的回答

当前缺前瞻数据，pilot可用于建立实验条件，但不能计入locked命中率。

仍需实验组明确

pilot靶点、候选构成、时间、成功/停止标准和结果可见范围。

若不明确的后果

直接广筛时无法区分模型阴性与assay失败。

需要写入表格的字段

- pilot target
 - candidate lanes
 - controls
- timeline
 - success criterion
 - rule changes allowed

会议应形成的决定：冻结pilot与validation两个不重叠manifest。

正式广筛是否采用两阶段自适应设计

固定80×10，还是60–80个靶点各测3–5条后向有信号靶点追加？

为什么必须回答

固定均匀设计最大化覆盖，自适应设计更可能提高确认hit和信息增益；两者优化目标不同。

当前可以确定的回答

当前目标同时要求多靶点广度和尽可能撞到hit，自适应方案更匹配，但需要预注册。

仍需实验组明确

平台换靶点成本、是否能分阶段提交、追加周期、每靶点上限和剩余预算比例。

若不明确后果

完全平均分配浪费预算；完全自由追加产生事后选择偏差。

需要写入表格的字段

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • stage A targets | • allocation cap |
| • candidates per target | • stopping rule |
| • stage B trigger | • turnaround |

会议应形成的决定：根据平台能力在会上二选一，并冻结追加算法。

会后交付

三十六、四张表与一个预注册包

交付物	最少字段	决定什么
ASSAY_READINESS_MATRIX	target、construct、平台、状态、阳性、inactive、通量、成本、负责人	哪些靶点现在真的能做
EXPERIMENT_BUDGET_LEDGER	预算单位、浓度、重复、控制、复测、正交、时间、费用	实际能测试多少pair
HIT_DEFINITION_AND_QC	primary阈值、failure code、确认链、批次作废规则	什么结果进入模型
EXPERIMENT_DATA_DICTIONARY	pair ID、raw data、metadata、fit、QC、final label	数据是否可复现和回流
PILOT_AND_LOCKED_VALIDATION_REGISTRY	不重叠manifest、规则版本、SHA256、揭盲时间	性能评价是否无偏

实验返回的标准标签

有效负面结果 confirmed negative、primary negative。 必须有合格QC和足够测试范围。	不可用于阴性 technical failure、inconclusive。 单独统计并决定是否补测。
初步信号 primary signal、reproducible primary hit。 尚不能称confirmed binder。	确认结果 orthogonally confirmed binder、target-engagement hit、functional hit。 三类终点仍需分别报告。

下一版漏斗的数字来源：

只有当上述五个交付物冻结后，才能把16,995继续写成可核算的Gate-B、Pair gate、assay-ready、pilot、broad screen与confirmed binder数字链。

来源与审计 1/2

三十七、数字来源与校验和

以下文件共同定义历史分支、当前主链、Target gate 和 Discovery 队列。路径用于项目内追溯，SHA256 用于确认报告读取的具体版本。

来源标签	项目内路径	SHA256 前缀
scope_inven tory	outputs/evaluation_candidate_inventory_20260713/candidate_scope_inventory.csv	c9e8a273bc3a6ef2 ...
historical_cri teria	outputs/evaluation_candidate_inventory_20260713/historical_screening_criteria_assessment.csv	5f6f6b4a758fade0 ...
strict895	outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/ strict895_final_wetlab_priority_summary.json	c0116f0993069e71 ...
physics_v1	outputs/final_1000_funnel_v1/funnel_summary.json	0abcc4e88f7c9821 ...
enhanced_v1	outputs/chembl_moa_enhanced_information_package_v1/enhanced_funnel_summary.json	9a169ea43e9a957 5...
reselection_v2	outputs/current_production_package_v2/stage1_106k_reselection/ stage1_106k_reselection_summary_v2.json	0e9485a0372f2a17 ...
full_v4	outputs/current_production_package_v2/full_untruncated_universe_v4/ full_untruncated_universe_v4_summary.json	84771682be9ae49 3...
formal_v4	outputs/current_production_package_v2/formal_full_universe_v4/ formal_completion_summary_v4_complete.json	eb66b9c35a1d4c1 e...
remote_v1	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/AFFINITY_FIRST_REMOTE_DISCOVERY_V1_SUMMARY.json	bf8b29907c45c765 ...
homology_v1	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/REMOTE_TARGET_HOMOLOGY_AUDIT_V1_SUMMARY.json	b43d0af2e0a2350c ...
remote_config	configs/affinity_first_remote_discovery_v1.yaml	dda91df8585a96 ee...

来源分组：本页覆盖候选口径盘点、strict895、106k物理分支、全空间v4以及当前remote主表。

来源与审计 2/2

三十八、当前计算来源与审计结论

来源标签	项目内路径	SHA256 前缀
gate_config	configs/affinity_experiment_package_v8.yaml	6dfcd62a180df201...
drugclip_input	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/drugclip_inputs_v1/DRUGCLIP_INPUT_PREPARATION_V1_SUMMARY.json	df87c415b0fa199d...
drugclip_scores	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/drugclip_inference_v1/DRUGCLIP_PROJECT_INFERENCE_V1_SUMMARY.json	0831c24ad9de67d1...
stage2_30k	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/stage2_docking_queue_v1/STAGE2_DOCKING_QUEUE_V1_SUMMARY.json	36da061b67ee1d4b...
controls_v2	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/target_docking_calibration_v2/TARGET_DOCKING_CALIBRATION_V2_SUMMARY.json	984378567d9c7898...
gnina_v2	outputs/affinity_first_remote_discovery_v1/gnina_target_calibration_v2/GNINA_TARGET_CALIBRATION_V2_SUMMARY.json	440eec53bdb40e5e...
target_gate	outputs/affinity_experiment_package_v8/target_calibration/GNINA_TARGET_CHANNEL_CALIBRATION_V8_SUMMARY.json	5b6270f710e9c366...
discovery	outputs/affinity_experiment_package_v8/discovery_queue/GNINA_REMOTE_DISCOVERY_QUEUE_V8_SUMMARY.json	e3ae9ff7109a3467...
expanded_controls	outputs/affinity_experiment_package_v8/expanded_controls_manifest/TARGET_DOCKING_CALIBRATION_V8_SUMMARY.json	689bcd7729d00f91...
main_repo_audit	outputs/current_production_package_v2/project_progress_discussion_zh/FDA_OLD_DRUG_NEW_TARGET_ROUTE_CHANGES_AND_CORE_CONTRADICTIONS_AUDIT.json	b4c47b8f5b52b0a7...

自动核对：11/11 项集合与分区等式通过。PDF生成后另做页数、空白页、文本缺失和页面边界审计。

内部目录仍保留历史版本号用于文件追溯；正式流程名称统一为“FDA 老药新靶点：靶点内校准亲和发现流程”。本附录中的计算分数、结构pose和历史校准均不是湿实验事实。